MCP · Model Context Protocol

Conceptos Clave y Terminología

El vocabulario fundamental para entender el protocolo que conecta modelos de IA con herramientas y datos externos.

Conceptos Clave y Terminología

Antes de profundizar en el Model Context Protocol, es importante entender los conceptos clave y la terminología que forman la base de MCP. Esta sección presenta las ideas fundamentales que sustentan el protocolo y ofrece un vocabulario común para discutir implementaciones de MCP a lo largo del curso.

MCP suele describirse como el **"USB-C para aplicaciones de IA"**. Así como USB-C ofrece una interfaz física y lógica estandarizada para conectar periféricos, MCP ofrece un protocolo consistente para vincular modelos de IA con capacidades externas.

Usuarios

disfrutan de experiencias más simples y consistentes entre aplicaciones de IA

Desarrolladores de aplicaciones de IA

obtienen integración sencilla con un ecosistema creciente de herramientas y fuentes de datos

Proveedores de herramientas y datos

solo necesitan crear una única implementación que funcione con múltiples aplicaciones de IA

El ecosistema en general

se beneficia de mayor interoperabilidad, innovación y menor fragmentación

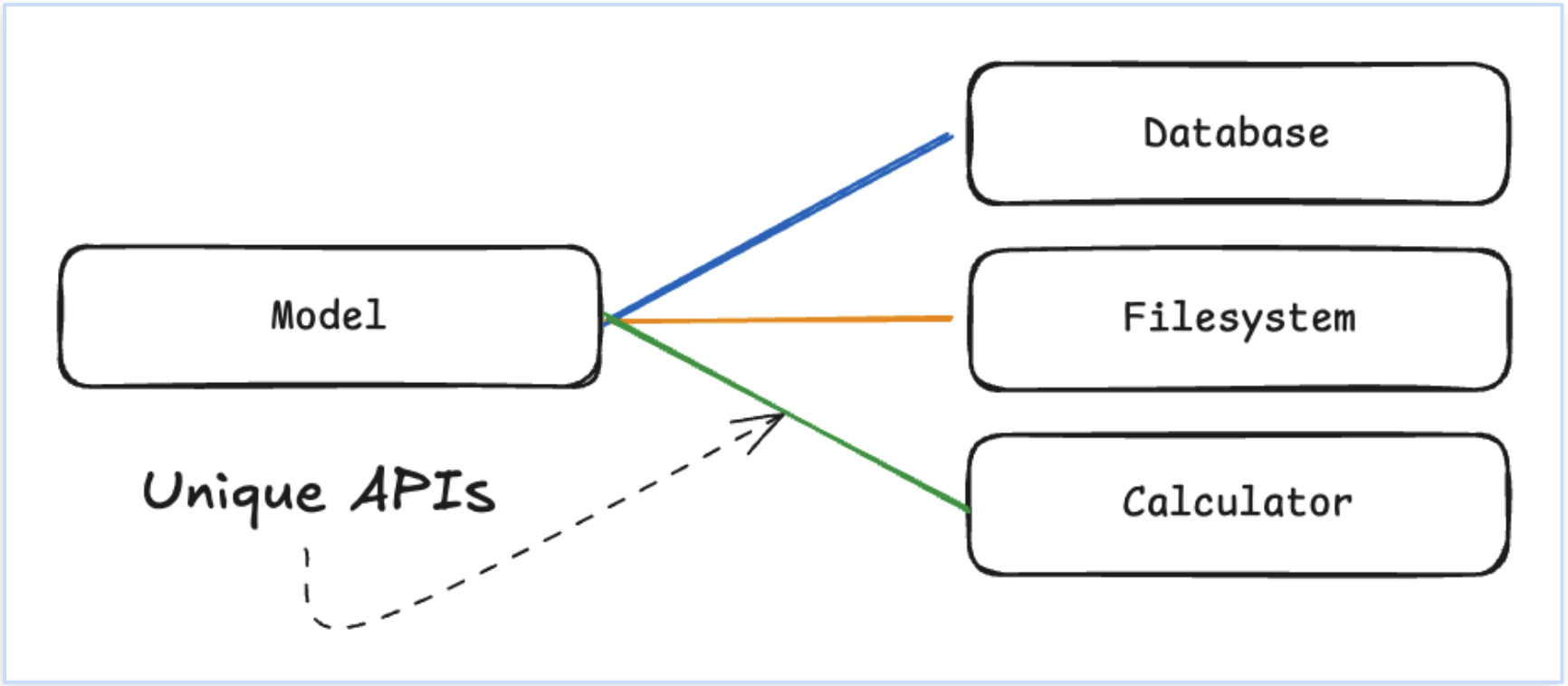
El Problema de Integración

M×N

El Problema de Integración M×N se refiere al desafío de conectar M aplicaciones de IA diferentes con N herramientas o fuentes de datos externas diferentes, sin un enfoque estandarizado.

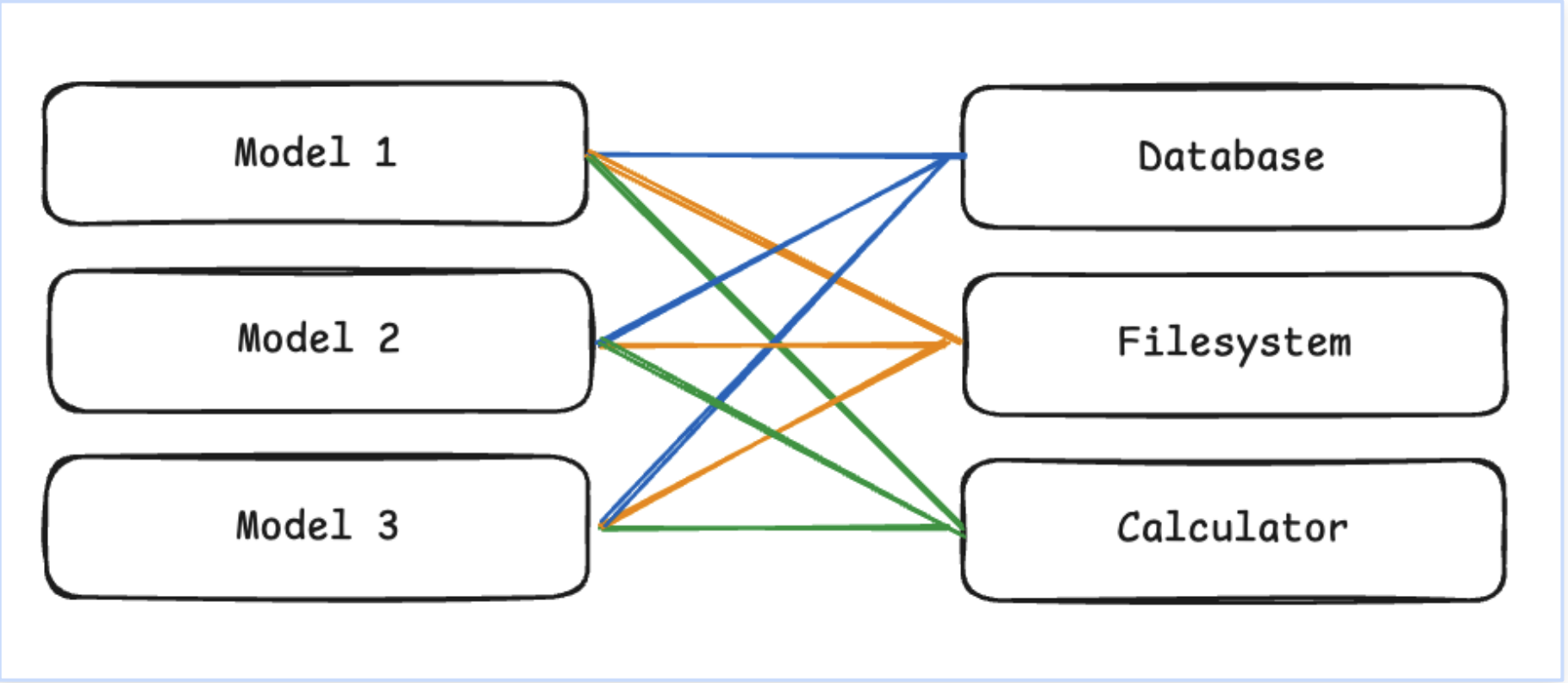
Sin MCP (Problema M×N)

Sin un protocolo como MCP, los desarrolladores necesitarían crear M×N integraciones personalizadas — una por cada combinación posible entre una aplicación de IA y una capacidad externa. Cada aplicación de IA tendría que integrarse individualmente con cada herramienta/fuente de datos. Este es un proceso muy complejo y costoso, que introduce mucha fricción para los desarrolladores y altos costos de mantenimiento.



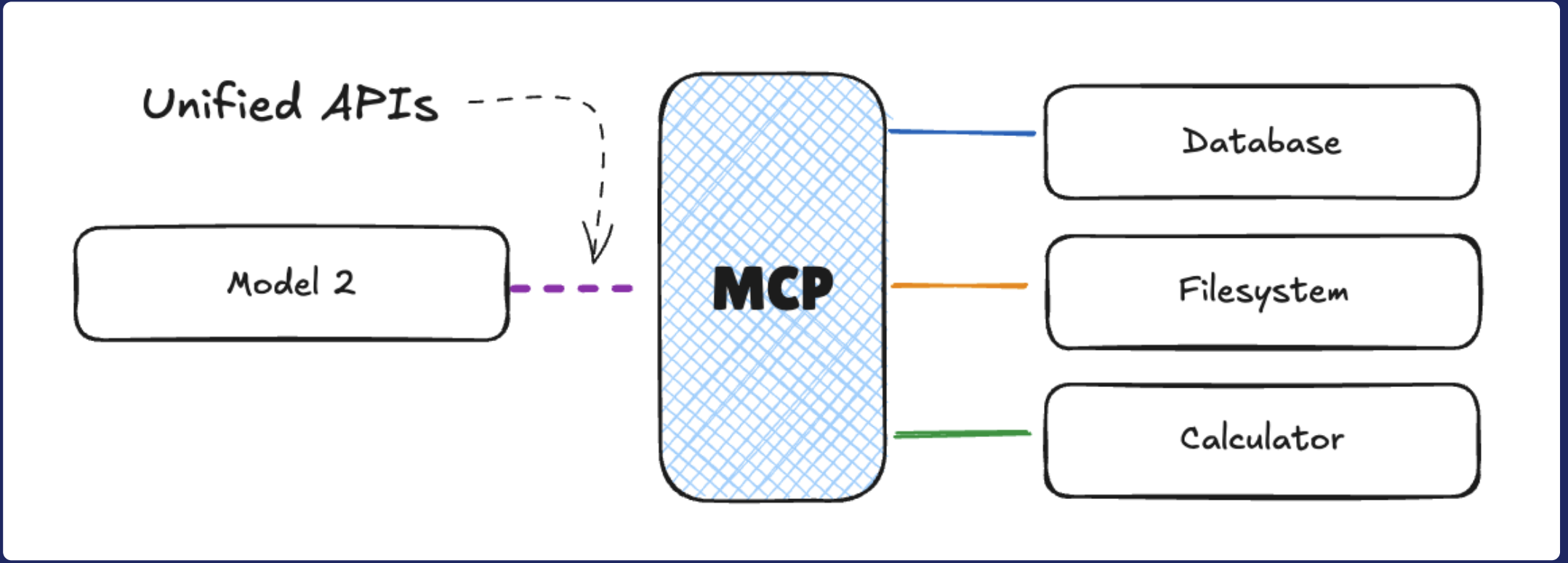
El problema crece rápido

Una vez que tenemos múltiples modelos y múltiples herramientas, la cantidad de integraciones se vuelve demasiado grande para gestionar, cada una con su propia interfaz única.



Con MCP (Solución M+N)

MCP transforma esto en un problema M+N al proveer una interfaz estándar: cada aplicación de IA implementa el lado cliente de MCP una sola vez, y cada herramienta/fuente de datos implementa el lado servidor una sola vez. Esto reduce drásticamente la complejidad de integración y la carga de mantenimiento.



Terminología Central de MCP

Ahora que entendemos el problema que resuelve MCP, profundicemos en la terminología y los conceptos centrales que componen el protocolo MCP.

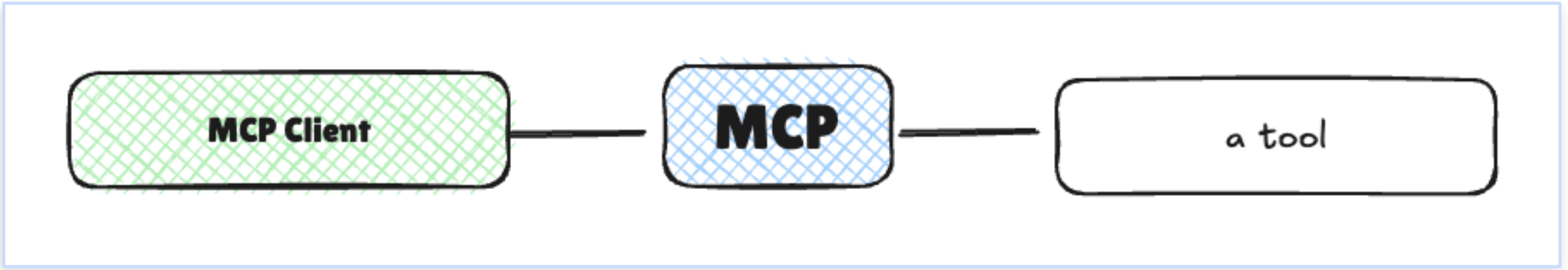
SUGERENCIA

MCP es un estándar como HTTP o USB-C, y es un protocolo para conectar aplicaciones de IA con herramientas y fuentes de datos externas. Por lo tanto, usar terminología estándar es crucial para que MCP funcione de forma efectiva.

Al documentar nuestras aplicaciones y comunicarnos con la comunidad, debemos usar la siguiente terminología.

Componentes

Tal como en las relaciones cliente-servidor de HTTP, MCP tiene un cliente y un servidor.



ADVERTENCIA

Mucho contenido usa 'Client' y 'Host' de forma intercambiable. Técnicamente hablando, el host es la aplicación orientada al usuario, y el cliente es el componente dentro de la aplicación host que gestiona la comunicación con un Servidor MCP específico.

Componentes: definiciones

Host (Anfitrión)

La aplicación de IA orientada al usuario final con la que los usuarios interactúan directamente. Ejemplos: Claude Desktop de Anthropic, IDEs potenciados por IA como Cursor, bibliotecas de inferencia como el SDK de Python de Hugging Face, o aplicaciones personalizadas con LangChain o smolagents. Los Hosts inician conexiones hacia los Servidores MCP y orquestan el flujo general entre las solicitudes del usuario, el procesamiento del LLM y las herramientas externas.

Client (Cliente)

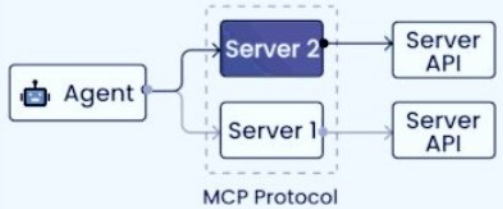
Un componente dentro de la aplicación host que gestiona la comunicación con un Servidor MCP específico. Cada Cliente mantiene una conexión 1:1 con un único Servidor, manejando los detalles a nivel de protocolo de la comunicación MCP y actuando como intermediario entre la lógica del Host y el Servidor externo.

Server (Servidor)

Un programa o servicio externo que expone capacidades (Herramientas, Recursos, Prompts) a través del protocolo MCP.

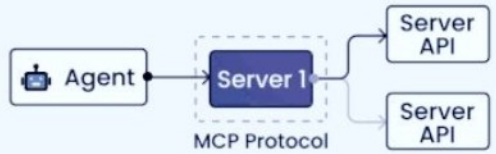
MCP Design Patterns

Best Design pattern based on your workflow



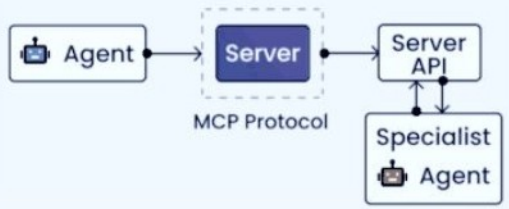
Direct API Wrapper Pattern

A 1:1 mapping between MCP tools and existing APIs. Useful for quick AI integration with stable APIs.



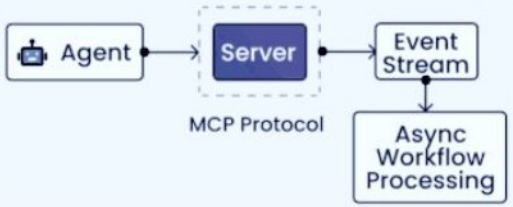
Composite Service Pattern

MCP tools orchestrate multiple APIs to provide higher-level capabilities. Ideal for complex workflows.



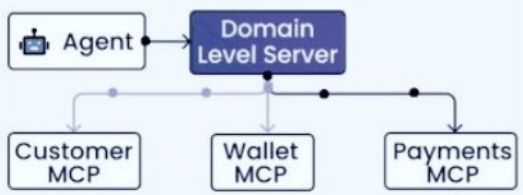
MCP-to-Agent Pattern

MCP tools invoke other AI agents for specialized reasoning. Enables modular AI architecture.



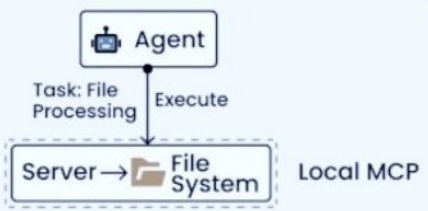
Event-Driven Integration Pattern

MCP tools publish events to trigger asynchronous processing. Great for non-blocking workflows.



Hierarchical MCP Pattern

MCP servers are organized in a hierarchy, with top-level routers managing cross-cutting concerns and sub-domain servers.



Local Resource Access Pattern

Secure access to local file systems for document processing and analysis. Offers high performance and offline capabilities.

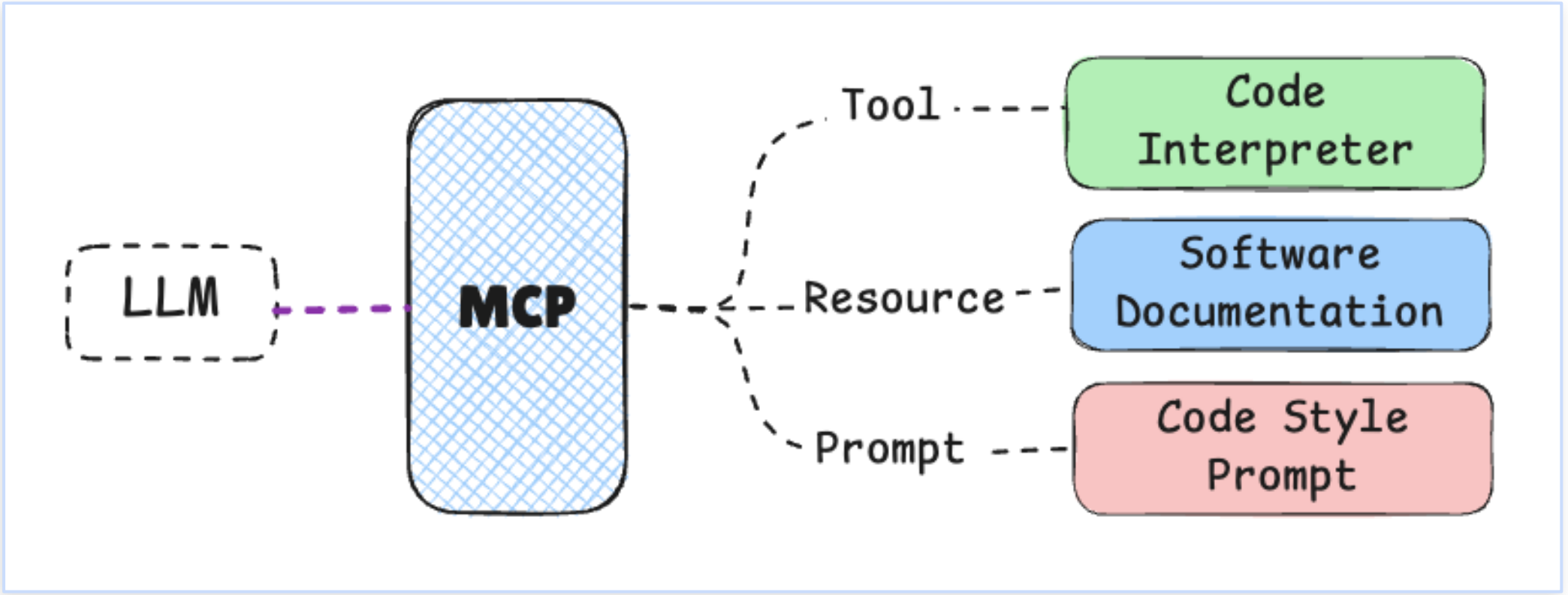
Capacidades

El valor de tu aplicación es la suma de las capacidades que ofrece. Los MCP pueden conectarse con cualquier servicio de software, pero hay algunas capacidades comunes que se usan en muchas aplicaciones de IA.

Capacidad	Descripción	Ejemplo
Tools (Herramientas)	Funciones ejecutables que el modelo de IA puede invocar para realizar acciones o recuperar datos calculados. Típicamente relacionadas con el caso de uso de la aplicación.	Una herramienta para una aplicación del clima podría ser una función que devuelve el clima en una ubicación específica.
Resources (Recursos)	Fuentes de datos de solo lectura que proveen contexto sin un cómputo significativo.	Un asistente de investigación podría tener un recurso para artículos científicos.
Prompts	Plantillas o flujos de trabajo predefinidos que guían las interacciones entre usuarios, modelos de IA y las capacidades disponibles.	Un prompt de resumen.
Sampling (Muestreo)	Solicitudes iniciadas por el servidor para que el Cliente/Host realice interacciones con el LLM, habilitando acciones recursivas donde el LLM puede revisar el contenido generado y tomar más decisiones.	Una aplicación de escritura que revisa su propio resultado y decide refinarlo aún más.

Capacidades en un caso de uso real

En el siguiente diagrama, podemos ver las capacidades combinadas aplicadas a un caso de uso de un agente de código.



Ejemplo: entidades MCP de un agente de código

Esta aplicación podría usar sus entidades MCP de la siguiente manera:

Entidad	Nombre	Descripción
Tool	Intérprete de Código	Una herramienta que puede ejecutar código que escribe el LLM.
Resource	Documentación	Un recurso que contiene la documentación de la aplicación.
Prompt	Estilo de Código	Un prompt que guía al LLM para generar código.
Sampling	Revisión de Código	Un muestreo que permite al LLM revisar el código y tomar más decisiones.

CIERRE

Conclusión

Entender estos conceptos clave y esta terminología provee la base para trabajar con MCP de manera efectiva. En las siguientes secciones, construiremos sobre esta base para explorar los componentes arquitectónicos, el protocolo de comunicación y las capacidades que conforman el Model Context Protocol.